

Olá, candidato(a)!

Seja bem-vindo ao desafio prático do Bootcamp de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. À seguir serão apresentadas informações importantes para o desenvolvimento do desafio.

Informações Importantes:

- A prova online poderá ser realizada de qualquer computador com acesso à internet;
- O envio da solução deverá ser finalizado até o dia 31/05/2026 às 23h59m59s;
- Sua resolução deverá ser enviada através do formulário que pode ser acessado através do link abaixo:
 - <https://forms.gle/xe8iD3UQbUE98F7B9>
- O arquivo deve estar nomeado com seu nome completo no momento da submissão;
- A participação da entrevista está condicionada ao envio da resolução do estudo de caso;
- Não nos responsabilizamos por problemas de instabilidade de internet;

Desafio 1

Contexto

Uma empresa metal-mecânica entrou em contato com o Programa de Residência em IA para o desenvolvimento de um projeto com o objetivo de automatizar o processo de contagem dos parafusos que deveriam ser coletados e inseridos em pacotes para o envio aos clientes (processo denominado *picking*), com o intuito de automatizar alguns de seus processos de garantia de qualidade e redução de envios de pacotes com itens faltantes ou sobressalentes.

Atualmente, a contagem dos itens é feita por um funcionário que é responsável por coletar os parafusos e registrar, em aplicativo instalado em um smartphone disponibilizado pela própria empresa, a quantidade de itens coletados. A empresa ressaltou, ainda, que gostaria que o sistema fosse executado utilizando-se os mesmos *smartphones* que atualmente já são disponibilizados e utilizados pelo seu time de *picking*. À seguir, seguem as imagens disponibilizadas pela empresa:



Figura 1. Imagens fornecidas pelo cliente com exemplos de pedidos.

Entregáveis:

Como Pesquisador Residente, você deve:

- 1) desenvolver, a partir das imagens fornecidas pelo cliente, um sistema de contagem de parafusos para o processo de *picking*;
- 2) implementar a solução em **Python**;

- 3) preparar um relatório técnico que apresente o problema, a metodologia e os modelos utilizados para o desenvolvimento da solução e os resultados obtidos;

Dados:

A empresa forneceu um conjunto de 5 imagens que foram capturadas inicialmente pelo time de *picking*, apesar das solicitações por mais dados por parte do time de desenvolvimento, as quais estão disponíveis no link abaixo.

Link para as imagens: [Desafio-1](#)

Critérios de avaliação:

- 1) Organização e estruturação do código;
- 2) Criatividade na proposta e na resolução do problema;
- 3) Clareza nos critérios de tomada de decisão;
- 4) Capacidade analítica.

Será considerado como pontuação extra se:

- 1) A solução for implementada na forma de uma aplicação (por exemplo, dentro de uma aplicação web);
- 2) O sistema puder ser executado com pouco recurso computacional para a execução em um *smartphone*.

Desafio 2**Contexto**

Uma empresa do setor da construção civil contactou o Programa de Residência em IA com o intuito de desenvolver um projeto que busca aumentar a satisfação de seus clientes, aumentando a qualidade dos empreendimentos entregues.

Hoje, ao final do processo de concretagem, um funcionário especializado em identificar e corrigir trincas e fissuras faz a inspeção de cada uma das paredes que é levantada ao longo da construção do empreendimento. Porém, principalmente por conta da fadiga, muitas vezes os funcionários responsáveis por tais atividades acabam deixando algumas trincas passarem, o que impacta diretamente na qualidade das camadas de revestimento ou pintura que serão adicionadas posteriormente.

Com o intuito de mitigar tal problema, o Programa de Residência em IA foi contratado para desenvolver uma solução que deveria ser embarcada em um dispositivo móvel capaz de capturar imagens, as quais devem ser inspecionadas para a identificação de trincas e fissuras, além de detecção do posicionamento de tais falhas. Com isto, a empresa busca reduzir retrabalho e aumentar a qualidade dos seus empreendimentos.

Tal solução deve processar a imagem e identificar trincas, de tal forma a garantir uma maior qualidade nos empreendimentos entregues aos clientes, além de reduzir a quantidade de retrabalho em etapas posteriores. A seguir seguem alguns exemplos de trincas fornecidas pelo cliente:



Figura 2. Imagens de trincas fornecidas pelo cliente

Entregáveis

Como Pesquisador Residente, você deve:

- 1) desenvolver, a partir das imagens e rótulos fornecidos pelo cliente, um sistema para detectar e identificar trincas e fissuras em paredes;
- 2) implementar a solução em **Python**;
- 3) preparar um relatório técnico que apresente o problema, a metodologia e os modelos utilizados para o desenvolvimento da solução e os resultados obtidos;

Dados:

Para o desenvolvimento do projeto, a empresa compartilhou um conjunto de dados que foi obtido ao longo dos últimos anos. O *dataset* é composto por uma pasta contendo as imagens (*images*) das fissuras e rachaduras, e uma pasta de rótulos (*labels*) indicando a posição das fissuras.

Link para as imagens: [Desafio-2](#)

Critérios de avaliação:

- 1) Organização e estruturação do código;
- 2) Criatividade na proposta e na resolução do problema;
- 3) Clareza nos critérios de tomada de decisão;
- 4) Capacidade analítica.

Será considerado como pontuação extra se:

- 1) A solução for implementada na forma de uma aplicação (por exemplo, dentro de uma aplicação web);
- 2) O sistema puder ser executado com pouco recurso computacional para a execução em um dispositivo com baixa capacidade de processamento.

Entrega final

Os resultados do projeto devem ser enviados na forma de um **relatório técnico**, e o código desenvolvido deve ser submetido juntamente com o relatório, dentro de uma **pasta compactada** (.zip).